

Fare una tesi con Fabio Vitali

Fabio Vitali

© 2006, 2007..., 2024

1 Contenuti

Introduzione	2
Chiedere una tesi	3
Tipi di tesi	3
La tesi di rassegna	4
La tesi di progetto	4
La tesi di ricerca e di ricerca-progetto	5
La valutazione delle tesi di laurea	5
Scegliere il relatore e l'argomento	7
Relatori, correlatori, controrelatori	10
Il tirocinio	11
Il progetto di tesi	11
La dissertazione di tesi	11
Organizzazione della dissertazione	12
A livello micro: le frasi	13
A livello macro: la strutturazione del testo	13
Struttura della dissertazione	14
Appunti sparsi	16
Bibliografia	16
Sintassi:	17
Elementi fondamentali	17
Sottomissione, stampa e rilegatura	18
La discussione	19
Le fasi finali	19
La presentazione	20
Parlare in pubblico	21
La decisione della commissione e la proclamazione	22
Conclusioni	23

2 Introduzione

Negli ultimi anni mi sono trovato a seguire molte tesi di laurea dei corsi di Informatica triennale, Informatica per il Management triennale, Informatica magistrale, Digital Humanities e Digital Knowledge, e Artificial Intelligence.

In questo periodo le domande che mi arrivavano dai laureandi riguardavano sempre gli stessi argomenti, e i dubbi che mi venivano mostrati erano spesso gli stessi. Mi accorgevo di ripetere le stesse parole decine di volte, spesso dando anche indicazioni incoerenti quando non addirittura in contrasto tra loro.

Per questo motivo ho voluto raccogliere in un documento unico le risposte migliori che ho su queste domande e questi dubbi, sperando di poter così fornire fatti un po' più ragionati e (in minima parte) più autorevoli del sentito dire e del passaparola sulle attività connesse alla tesi di laurea, con ciò riducendo le angosce che si generano in questa fase della vita (soprattutto nelle parti finali), limitando le discussioni con i miei laureandi su argomenti non strettamente connessi con il loro progetto di tesi, e migliorando di conseguenza la qualità di vita loro e mia.

Quanto segue va quindi inteso come un lungo elenco di opinioni personalissime su cosa significhi fare una tesi di laurea e quale sia il modo migliore per affrontarla. Sono dunque le regole che propongo ai miei laureandi, e che chi vuole può usare o ignorare in contesti diversi.

Questo documento individua quattro momenti cruciali nella realizzazione di una tesi di laurea:

all'inizio, quando ci si rende conto che gli esami rimasti iniziano a scarseggiare e si avvicina il momento di prendere una decisione importante e fondamentale (che ci rimarrà attaccata tutta la vita): scegliere il relatore.

durante, quando si svolgono concretamente le attività di tesi. Queste sono frequentemente (e a seconda del tipo di tesi scelta) divise equamente tra il cercare nella letteratura di settore lavori citabili e lo sviluppare un progetto informatico - un modello, un algoritmo, un programma.

verso la fine, il che corrisponde alla scrittura di un testo di una certa lunghezza e rilevanza, la dissertazione di tesi, che è spesso il primo (e a volte l'unico) testo di una certa lunghezza che mai si avrà da scrivere, e che va redatto secondo regole - strutturali, grammaticali e scientifiche - spesso implicitamente attese e richieste, ma raramente esplicitate.

alla fine, quando il lungo lavoro viene infine portato sotto lo scrutinio della commissione di laurea che deve deciderne il valore e l'adequatezza ai canoni accademici.

3 Chiedere una tesi

La tesi di laurea rappresenta il culmine della carriera accademica di uno studente. È il momento in cui lo studente dimostra, a se stesso e ai suoi docenti, di aver concluso proficuamente il percorso formativo, e di potersi considerare un collega dei docenti e dei passati studenti nella professione a cui il corso di studi prepara.

Nella facoltà di Scienze, a cui i nostri corsi di studi appartengono, questo corrisponde al dimostrarsi adatto alla professione di scienziato. Il nostro corso di laurea deve preparare scienziati dell'informazione, ovvero persone in grado di analizzare con metodo e sistematicità i problemi connessi con l'applicazione di tecniche di trattamento dei dati alle situazioni della vita reale più disparate, ed essere in grado di impostare una soluzione a questi problemi.

La tesi di laurea si distingue dai progetti e dalla preparazione agli esami svolti negli anni precedenti per due aspetti sostanziali:

È un lavoro prettamente individuale: anche se occasionalmente si può essere invitati a partecipare ad un gruppo di lavoro, il contributo individuale è sempre predominante sul rendimento complessivo, e si viene valutati come singoli e non come membri di un gruppo.

Non è un esercizio di cui esiste una soluzione nota al relatore, che deve quindi controllare il risultato ed il corretto svolgimento del procedimento per poter valutare positivamente la prova. Al contrario, è un lavoro originale e personale del candidato, che fornisce un (seppur piccolo) contributo individuale alla conoscenza scientifica complessiva. Il relatore, più che valutare una indefinibile correttezza del risultato, deve quindi valutare l'approccio, il metodo, la plausibilità del lavoro, che rimane comunque una creazione unica ed irripetibile del candidato.

Per questo motivo, anche se agli esami ci si accontenta di una competenza approssimata e non originale della materia insegnata, nella tesi di laurea ci si aspetta che, alla ricerca di risultati nuovi, il candidato si impegni profondamente, completamente, creativamente nell'opera, non cercando semplicemente di raggiungere l'obiettivo con il minimo sforzo e il minimo risultato, ma dando del proprio meglio per arrivare a compimento del lavoro migliore possibile.

3.1 Tipi di tesi

Nei corsi di laurea in Scienze dell'Informazione, Informatica e Scienze di Internet si danno tesi che possono essere catalogate in quattro tipi: la tesi di rassegna, la tesi di progetto, la tesi di

ricerca, e la tesi di ricerca-progetto. Ovviamente non si tratta di suddivisioni rigide e rigorose, e un certo grado di sovrapposizione c'è sempre.

3.1.1 La tesi di rassegna

Qualunque argomento recente e di grande interesse nel campo dell'informatica genera una grande quantità di contributi sia scientifici sia commerciali spesso non propriamente in accordo tra loro.

Soprattutto all'inizio, prima che questi contributi si solidifichino in risultati e concetti noti e condivisi, risulta molto difficile per il lettore farsi un'idea corretta e completa dell'argomento, poiché non si ha un'idea precisa dell'origine dei disaccordi, né padronanza sufficiente sull'argomento per prediligere un approccio piuttosto che un altro sull'argomento.

Scopo di una tesi di rassegna è creare un documento in grado di raccogliere e organizzare l'argomento assegnato, cercando di creare una risorsa leggibile in cui siano chiari i problemi, le soluzioni proposte, le opinioni e le diversità di vedute esistenti tra gli addetti ai lavori.

Una tesi di rassegna è basata sulla raccolta puntuale e sistematica di tutte le risorse informative connesse con l'argomento assegnato. Il relatore può fornire da parte sua una bibliografia iniziale, che tuttavia il candidato deve integrare ed arricchire approfondendo personalmente la ricerca. Una buona tesi di rassegna è completa e precisa nella raccolta delle fonti informative, ed ha una bibliografia completa, esaustiva ed autorevole su cui basa il proprio svolgimento.

Una tesi di rassegna può richiedere circa tre mesi di lavoro intenso e dedicato per una laurea triennale, e fino a cinque per una laureamagistrale o quinquennale.

3.1.2 La tesi di progetto

Vi sono due tipi di tesi di progetto. Da una parte, un'azienda o un'organizzazione esterna propone al corso di laurea o a uno dei suoi docenti un'attività progettuale, parallela alle attività commerciali o istituzionali, che possa essere svolta da un laureando. In questo caso identifica un tutor interno all'azienda o all'organizzazione che si incarica di seguire le attività di tesi e di garantirne il valore e l'interesse per l'azienda.

Dall'altra parte un docente, all'interno delle sue attività di ricerca, individua alcuni elementi (di carattere per lo più pratico ed implementativo) che pur non presentando nessun aspetto particolarmente innovativo sono necessari e funzionali al raggiungimento di risultati di ricerca.

In entrambi i casi caratteristiche delle tesi di progetto sono l'enfasi sulla implementazione, la assenza di aspetti innovativi e l'inserimento del lavoro all'interno di un progetto più vasto di cui esso costituisce una frammento funzionale importante.

Una tesi di progetto può richiedere circa quattro mesi a tempo pieno per la triennale, o fino a sei per la laurea magistrale o quinquennale.

3.1.3 La tesi di ricerca e di ricerca-progetto

Non mi è del tutto chiara la differenza tra tesi di ricerca e tesi di ricerca-progetto. Sicuramente in entrambe compare la parola “ricerca”, l'attività principe per uno scienziato. Che poi il risultato dell'una sia un modello, o una teoria, o un algoritmo, e dell'altra un programma funzionante, io non credo sia così importante. In entrambi i casi l'attività è principalmente creativa, su un argomento di frontiera, in cui il contributo personale è necessario e innovativo.

La tesi di ricerca prevede comunque un aspetto di rassegna, uno progettuale e (nel caso di tesi di ricerca-progetto) anche uno implementativo. Una buona tesi di ricerca nasce dunque con l'identificazione della letteratura scientifica fondamentale per capire il problema assegnato, nello sviluppo di una proposta personale per risolvere il problema, che si differenzi e migliori quanto proposto in letteratura, e, nel caso di tesi di ricerca-progetto, lo implementi in un sistema funzionante e testabile.

Non si assegnano solitamente tesi di ricerca alla laurea triennale, ma solo a quella magistrale e quinquennale. Sebbene sia compito del docente identificare argomenti di ricerca e suggerire approcci che possano essere svolti in 6-8 mesi dal laureando, la durata della tesi di ricerca è aperta, poiché è ignota a priori la difficoltà precisa del problema, e di conseguenza il tempo necessario per la sua soluzione.

3.2 La valutazione delle tesi di laurea

Le differenze tra i vari tipi di tesi hanno influenza sul tipo di lavoro da svolgere, sul tipo di risultato da ottenere, sui tempi di svolgimento e sulla valutazione finale.

Per quel che riguarda la laurea triennale, valgono le seguenti regole: dato l'insieme dei voti del candidato alla laurea, la migliore media in trentesimi tra quella aritmetica e quella ponderata per i crediti viene moltiplicata per 110/30; a questa base viene sommato il voto di laurea da zero a sei punti, più un bonus di due punti se il candidato si laurea nei tre anni di corso oppure un bonus di un punto se il candidato si laurea con un anno di ritardo. Nessun bonus spetta a chi si laurea con ritardo maggiore di un anno. Per quel che riguarda le tesi triennali, si assegnano normalmente 5-6 punti per una buona tesi di progetto e 3-4 per una buona tesi di rassegna, a cui si aggiungono ancora i bonus ottenuti dallo studente per la velocità di laurea. Se il candidato in questa maniera supera il punteggio di 110, il relatore può chiedere la lode, che viene approvata solo se c'è l'unanimità dei membri della commissione.

Per quel che riguarda la laurea magistrale, valgono le seguenti regole: dato l'insieme dei voti del candidato alla laurea magistrale, la migliore media in trentesimi tra quella aritmetica e quella ponderata per i crediti viene moltiplicata per 110/30; a questa base viene sommato il voto di laurea da zero a nove punti, più un bonus di due punti se il candidato si laurea nei due anni di corso. Nessun bonus spetta a chi si laurea con ritardo. Se il candidato in questa maniera supera il punteggio di 110 e la tesi NON E' di rassegna (si veda oltre), il relatore può chiedere la lode,

che viene attentamente valutata dal contro-relatore e, con la sua approvazione, che viene attribuita solo se c'è l'unanimità dei membri della commissione.

Per quel che riguarda la laurea magistrale in Informatica, la valutazione massima (9 punti) è lasciata per i risultati veramente eccezionali, come ad esempio l'aver contribuito ad una pubblicazione scientifica o cose così. Anche il voto subito sotto (8) viene lasciato per lavori eccellenti, degni di menzione e particolarmente significativi. In pratica una buona tesi di ricerca o ricerca e progetto genera una valutazione di 7 punti, una buona tesi di progetto una valutazione di 6 punti e una buona tesi di rassegna 4 punti. Ai voti della magistrale vanno ovviamente aggiunti i bonus ottenuti dallo studente per la velocità di laurea.

Il voto finale viene ovviamente arrotondato all'intero più vicino. La lode viene assegnata nel momento in cui il voto arrotondato supera (anche di poco) il centodieci, e solo se relatore, correlatore, controrelatore e commissione sono unanimemente d'accordo nell'assegnare questa speciale onorificenza. Basta un voto contrario perché questo non accada.

Usando un po' di aritmetica, questo significa che può aspirare al centodieci e lode lo studente che, oltre a fare un'ottima tesi (sicuramente non di rassegna), si trova sopra alle seguenti medie:

Tipo di laurea	In pari	I F.C.	II F.C. e succ.
Triennale	27.81	28.09	28.36
Magistrale	27.27	27.81	27.81

Queste medie possono essere ulteriormente abbassate nel caso un candidato porti a termine una tesi eccellente o, ma non è mai avvenuto, un lavoro veramente eccezionale.

Si può poi dare il caso di uno studente che, avendo una media più alta del minimo richiesto, decida di fare una semplice tesi di progetto o addirittura di rassegna. Ad esempio, uno studente della magistrale in pari e con la media superiore al 28,23 può matematicamente aspirare al centodieci e lode anche con una buona tesi di rassegna.

Il primo ostacolo formale è dato dalla necessità dell'approvazione da parte del controrelatore alla richiesta di lode, ed è prassi non chiederlo per una tesi di rassegna. Ipotizzando di farlo comunque, sarebbe possibile l'erogazione del 110 e lode anche in questo caso. Tuttavia io ritengo inappropriato e forse anche immorale in una facoltà scientifica che uno studente che abbia dimostrato capacità, intelligenza e dedizione tali da meritare una media alta decida, per un mero calcolo col bilancino, di risparmiarsi e far poca fatica proprio nel lavoro culminante la carriera accademica, e scelga un tipo di tesi che garantisca il centodieci e lode col minimo sforzo. Per questo motivo io personalmente mi rifiuto di dare argomenti di basso profilo (e in particolare tesi di rassegna) ad uno studente che abbia una media sufficientemente alta da garantirgli il voto massimo anche senza particolari sforzi.

3.3 Scegliere il relatore e l'argomento

La scelta di un relatore per la propria tesi dipende da un numero alto e complesso di fattori correlati tra loro. Tre di essi ritengo che siano predominanti:

- *Il ventaglio degli argomenti dati per tesi.* Ogni docente del nostro corso di laurea ha una serie di interessi e argomenti di ricerca sui quali è disponibile ad attribuire tesi. Si tenga conto che non sempre questi argomenti sono gli stessi o sono anche solo collegati alla materia raccontata nel corso del docente. Questo è particolarmente vero per quel che riguarda i corsi ed i docenti dei primi anni. Il modo migliore per sapere che tipo di argomenti interessano un docente è scoprire le tesi che ha dato in passato, parlare con i suoi attuali laureandi, esaminare le sue pubblicazioni scientifiche e, ovviamente, parlare direttamente con lui. Scegliete dunque argomenti che possano veramente interessarvi (ci passerete sopra svariati mesi) e i docenti che possano offrirvi questo tipo di argomenti.
- *La sicurezza di sapere gestire questi argomenti.* È difficile fare una buona tesi sugli argomenti di un corso che ha portato ad un voto brutto o mediocre sul libretto. Si tenga conto che qualunque docente esige che uno studente conosca bene i contenuti del corso su cui vuol dare la tesi, e che un voto mediocre nell'esame mette il rapporto fin dal primo momento sotto una luce ambigua e poco rassicurante. Attenzione inoltre a non confondere un voto alto perché il docente è stato di manica larga (succede!) e un voto alto perché gli argomenti del corso vi erano congeniali o li avete studiati proprio bene. Scegliete dunque gli argomenti ed i docenti che vi hanno valutato più correttamente e più positivamente nel corso degli anni.
- *Il feeling con il docente.* State per imbarcarvi per un periodo di studi lungo e intenso a stretto contatto con una persona. Lo vedrete, gli parlerete, gli proporrete elaborati parziali, in un tipo di rapporto e con una frequentazione completamente diversa da quella avuta durante gli esami universitari. In molti casi il rapporto con il docente è proprio di collaborazione alla pari, e nella tesi vi verrà proposta non tanto l'esecuzione passiva di compiti oscuri e di cui ignorate il contesto, ma la partecipazione attiva e diretta alle attività di ricerca, in cui possiate esprimere le vostre capacità, il vostro entusiasmo, le vostre opinioni personali. Scegliete dunque un docente con cui sia possibile instaurare un dialogo, la cui personalità e i cui limiti e pregi caratteriali siano compatibili con i vostri. Tenete sempre conto che all'inizio della tesi voi conoscete il docente molto meglio di quanto lui possa conoscere voi: è a voi dunque che spetta la valutazione iniziale sulla qualità del rapporto che si andrà a sviluppare.

Come avviene la scelta del relatore?

Innanzitutto, cercate di conoscere tutti i docenti (non decidete alla fine del secondo anno, prima ancora di aver frequentato una lezione di quelli del terzo).

Aspettate inoltre di aver dato l'esame di cui il vostro docente è titolare. Infatti, non c'è niente di più imbarazzante di un esame con il proprio relatore a tesi già avanzata: per lo studente c'è un obbligo morale spesso irresistibile a prepararsi in maniera eccessivamente minuziosa, a cercare di fare l'esame perfetto, quello che rassicura il docente di aver scelto bene il suo laureando. Per lo studente passare quell'esame è fatica doppia. Dall'altra parte anche per il docente c'è un imbarazzo inevitabile tra il desiderio di essere equi ed imparziali valutatori, e quello di proteggere e favorire il proprio candidato. A questo poi si aggiunge, in caso di prova d'esame non proprio brillante, il sospetto di aver forse affidato al laureando un argomento un po' troppo delicato e difficile, sospetto che può rovinare anche i rapporti più solidi.

Dunque, quando vi mancano due esami (o, se lavorate, alla fine degli esami), iniziate a pensare alla persona con cui vi piacerebbe fare la tesi. Se non avete individuato subito con precisione il vostro relatore, potete chiacchierare un po' con docenti diversi, cercando di chiarirvi le idee e di arrivare ad una decisione dopo averne sentiti più di uno: alcuni chiamano questo il "giro delle sette chiese", o anche lo "shopping comparativo".

In ogni caso, scrivete a tutti i potenziali relatori chiedendo un appuntamento; puntuali andateli poi a trovare in studio e chiedete loro quali sono gli argomenti di tesi disponibili e che tipo di lavoro comportino. Quando parlate con i docenti in questa fase, chiarite sempre se avete già scelto o state soltanto guardandovi intorno. È una forma di rispetto imprescindibile per qualunque docente.

Non vi aspettate durante il primo colloquio delle descrizioni precise e dettagliate di lavoro, o peggio ancora delle specifiche di progetto (che peraltro non esisteranno mai): in questa fase probabilmente nella testa del docente c'è solo una vaga idea di un argomento, che raffinerete e concretizzerete insieme in seguito. Non ponetegli condizioni, soprattutto in termini di quantità di lavoro, di argomenti o di date di laurea: una reazione naturale e prevedibile di fronte ad atteggiamento del genere è essere messi alla porta. Una volta udite le proposte non dimostratevi schizzinosi o scettici, o peggio ancora derisori e superbi: è il modo migliore per farvi un nemico in sede di laurea. Se non vi interessano gli argomenti proposti ringraziate e andatevene, senza scene o commenti.

Raccontate invece di voi, delle vostre aspirazioni, dei vostri pregi e difetti. Poiché appunto cambia il rapporto tra docente e studente, qui è il caso di scoprirsi un po', di parlare un po' di voi, di farvi conoscere: ci sarà un rapporto umano, siete entrambi adulti, non è proprio il caso di continuare a considerarsi dei completi estranei. Se avete dei vincoli imprescindibili che possono influire sullo svolgimento della tesi (lavoro, pendolarismo, servizio militare o assunzione o matrimonio imminente, ecc.) raccontateglieli, e lasciate che sia lui a proporvi degli argomenti adatti di conseguenza.

Alla fine del colloquio chiedete sempre un paio di giorni per riflettere sulle cose che vi sono state dette e promettete di rifarvi vivi. E dopo aver raggiunto una decisione rifatevi vivi, non solo con chi avete scelto, ma anche e soprattutto con gli altri docenti, che si possano sentire liberi di riproporre quegli stessi argomenti ad altri candidati.

Una volta presa una decisione, che a questo punto deve essere irrevocabile, ritornate dal vostro nuovo relatore (con un nuovo appuntamento) e stabilite una scaletta di tempi: in particolare come combinare il tempo necessario per preparare gli esami mancanti e le attività di preparazione e studio. Si tenga conto che i tempi precisati nelle sezioni precedenti fanno riferimento ad un'attività a tempo pieno dedicata alla tesi (diciamo 40-50 ore alla settimana), e che in presenza di altri impegni questi tempi si dilatano conseguentemente. Alternativamente, potreste stabilire l'argomento di tesi quando mancano due esami alla fine, ma iniziare effettivamente a lavorarci ad esami finiti.

Tre ultime considerazioni sulla scelta dell'argomento di tesi: è possibile proporre un argomento proprio? È possibile scegliere come relatore un docente con cui non si è dato neanche un esame? Cosa bisogna pensare se il docente si è rifiutato di proporre un argomento?

È possibile allora proporre un argomento proprio? In alcuni corsi di laurea, ad esempio nelle facoltà umanistiche, è prassi comune che il laureando si presenti già con una proposta di argomento, che il relatore può commentare, puntualizzare e ri-orientare, senza però stravolgerla. Nei corsi di laurea scientifici, viceversa, è prassi che lo studente si faccia suggerire un argomento di laurea dal relatore. Tuttavia, anche se non comune, è già successo che gli studenti propongano un argomento proprio. Affinché un argomento proprio sia accettato dal relatore, tuttavia, vanno tenuti in considerazione alcuni punti: l'argomento deve essere connesso con gli interessi culturali e di ricerca del relatore, deve essere effettivamente originale e interessante, e il relatore deve potervi vedere uno svolgimento effettivamente appropriato per una tesi di laurea in Informatica o Scienze di Internet. In pratica l'esperienza dimostra che gli argomenti proposti dagli studenti raramente soddisfano a tutte e tre queste condizioni: sono o fuori dalle competenze del relatore, o banali e troppo vaghe, oppure impraticabili nel tempo solitamente previsto per una tesi di laurea. Come suggerimento finale, se avete un argomento vostro trovate il docente più adatto e proponeteglielo. Solo, non ci rimanete male se dimostra poco interesse e non lo accetta.

È possibile scegliere come relatore un docente con cui non si è dato neanche un esame? Sì, senza dubbio. Tuttavia è una decisione difficile e rischiosa. Quanto più l'argomento proposto è specifico e dettagliato, tanto più le competenze fornite nel corso del docente servono per portare a termine il lavoro. Il rischio vero è di aver bisogno di studiare comunque l'esame anche solo per capire di cosa tratta la propria tesi. Questo porta a ritardi nella partenza del lavoro vero di tesi, e forse anche a incomprensioni e difficoltà notevoli per lo studente, soprattutto all'inizio. Fatelo solo se siete molto motivati o se possedete già le competenze necessarie per affrontare il lavoro di tesi senza il suo corso.

Cosa bisogna pensare se il docente si è rifiutato di proporre un argomento? Assolutamente niente. Non c'è nessun obbligo per i docenti di accettare laureandi. Se un docente non ha argomenti da tesi di laurea, non li ha in questo preciso momento, ha troppi laureandi, ha altri tipi di impegni didattici o di ricerca, o anche semplicemente non ritiene che il candidato sia adatto a svolgere i suoi argomenti, può semplicemente rifiutarsi di proporre un argomento. Il rifiuto non

verrà mai posto in maniera da umiliare lo studente, le sue capacità o la sua preparazione, e dunque non conviene e non è corretto insistere, chiedere spiegazioni o arrabbiarsi. Di fronte ad un rifiuto ringraziate, salutate e andate a cercare un altro relatore, senza ira e senza patemi. Qualcuno che vi accetterà come laureando lo troverete certamente.

3.4 Relatori, correlatori, controrelatori

C'è in molti un po' di confusione sul ruolo di relatori, correlatori e controrelatori. Tra l'altro questi termini non sono usati in maniera omogenea nei vari corsi di laurea, quindi vostri amici che studiano altre materie possono usare gli stessi termini ed indicare ruoli differenti. Quanto segue dunque vale solo per i corsi di laurea di Informatica e Informatica per il Management.

Il relatore è il docente che presenta la vostra tesi alla commissione di laurea. È necessariamente un docente del corso di laurea, e fornisce con la sua autorevolezza una garanzia alla commissione di laurea che non sta sprecando il suo tempo ad ascoltare il candidato. È stato scelto dal candidato che gli è andato personalmente a chiedere una tesi.

A volte il relatore viene affiancato da un'altra persona, o un altro docente o una figura terza, che viene detto correlatore. Esistono anche casi di presenza di due correlatori. Possiamo individuare almeno tre tipi di correlatori:

- un assistente del relatore (può essere un dottorando, o un assegnista, ecc.) che ha seguito con particolare attenzione lo svolgersi della tesi;
- un tutor esterno all'università, spesso un dipendente dell'azienda dove si è svolta la tesi, che ha seguito direttamente le fasi progettuali della tesi e ne garantisce l'interesse e l'utilità per l'azienda stessa;
- un collega del relatore, se la materia di tesi è al confine di competenza tra due materie e dunque tra due docenti diversi, sia dello stesso corso di laurea che di due diversi. In quest'ultimo caso, la decisione su chi sia relatore e chi correlatore è tutto sommato secondaria, e i due presentano insieme il candidato.

A volte succede anche che il lavoro sia in realtà stata seguita esclusivamente dal correlatore, il quale, per vari motivi (non è ancora diventato un docente incardinato o non è proprio un docente), non può firmare la tesi come relatore. In questo caso un docente incardinato pone una firma di garanzia sulla tesi (fa, per modo di dire, il relatore di facciata), ma corre però il rischio di non conoscerne nel dettaglio i contenuti. In questo caso è assolutamente opportuno che il correlatore (vale a dire il relatore di sostanza) sia presente durante la discussione per poter meglio difendere il lavoro del candidato.

Nel caso di tesi complesse (come possono essere le tesi di progetto o di ricerca), la commissione non riesce a valutare direttamente, durante i pochi minuti della presentazione, il valore reale del contributo. Per questo motivo il relatore può chiedere in anticipo l'attribuzione del controrelatore, che è un'altra figura ancora, diversa dal relatore e dal correlatore, e che ha lo scopo di valutare per conto della commissione il contributo del candidato. In poche parole, funziona da avvocato del diavolo sulle affermazioni del candidato. Tipicamente, e in dipendenza

della disponibilità e dell'organizzazione delle presentazioni, il controrelatore viene scelto su una materia analoga o quantomeno contigua a quella della tesi, in modo da massimizzare la possibilità di comprenderne veramente il valore. Infine, sebbene il relatore possa proporre uno specifico controrelatore, questo viene poi concretamente deciso ed attribuito a totale discrezione della commissione di laurea, senza appello.

3.5 Il tirocinio

Un'innovazione della laurea triennale è sicuramente il tirocinio. Questo corrisponde ad un'attività professionale o professionalizzante della durata di 225 ore (pari a circa sei settimane di lavoro a tempo pieno) che può essere svolta in azienda o presso un docente. Tipicamente un docente offre tirocini legati in qualche modo all'argomento di tesi. Il sottoscritto considera l'impegno richiesto per una tesi triennale con tirocinio come equivalente a quello di una tesi quinquennale o magistrale, con tempistiche e difficoltà paragonabili.

Poiché io considero il tirocinio presso il docente come un'estensione bella e buona delle attività di tesi, non fornisco un elenco di materie di tirocinio a disposizione di tutti. Lo studente interessato a fare una tesi con il sottoscritto può anche specificare di voler anche aggiungere le attività di tirocinio, e richiedermi di aumentare corrispondentemente le attività di tesi.

4 Il progetto di tesi

TBD

5 La dissertazione di tesi

La dissertazione rappresenta la parte conclusiva del lavoro di tesi. E' il testo con cui il candidato si presenta davanti alla commissione di laurea per difendere il proprio lavoro. E' anche l'unica cosa scritta che rimarrà agli atti a comprovare la conclusione del percorso di laurea di uno studente. In realtà la dissertazione la si chiama spesso (e anch'io la chiamo) "tesi", ma qui ci sono tante cose diverse che chiamiamo con questo nome che un po' di differenziazione ci vuole, ogni tanto.

Distinguiamo allora tra progetto di tesi, che è il lavoro svolto effettivamente (raccolta di materiale, bibliografia, realizzazione di codice, sperimentazioni, analisi dei risultati, ecc.), dissertazione di tesi, che è il testo che si andrà a scrivere e che costituisce il cuore di questa sezione, e tesi della dissertazione, che è ciò che si vuole dimostrare, un'affermazione fondamentale che tutta la dissertazione dovrà esprimere, spiegare e difendere nel corso dell'esposizione. Per evitare confusioni, dunque, nel resto di questo testo userò queste parole:

- *Tesi*: Tutte le attività connesse con il lavoro finale di uno studente universitario.
- *Dissertazione*: Un testo di 50-100 pagine circa, organizzato come un testo scientifico, che lo studente scrive e propone alla commissione di laurea a conclusione di ogni ciclo di studi universitari.
- *Progetto*: tutte le attività, a parte la scrittura della dissertazione, che lo studente esegue e i cui risultati vengono utilizzati per la stesura della tesi. N.B.: Il progetto non è la tesi, e la commissione non è interessata a guardare il progetto, se non per quanto viene riportato nella dissertazione. La dissertazione è tutto quello che viene valutato per la tesi.
- *Claim*: le affermazioni (in italiano, le tesi) che le attività dello studente vogliono dimostrare,

Le segreterie vogliono una dissertazione già pronta e definitiva, in formato PDF, con criteri tipografici e di presentazione precisi. A questo si aggiunge che i docenti universitari, capricciosi e viziati come sono, si sono abituati ad uno stile chiaro, preciso e corretto (e possibilmente ad un buon italiano) che richiederà tempo per padroneggiare completamente. Inoltre, in particolare, i docenti della facoltà di Scienze, ancora più capricciosi e viziati, si sono abituati ad un certo rigore nella struttura e nelle argomentazioni, ed ad un inserimento comprensibile e condivisibile all'interno di una comunità di ricerca attraverso l'uso corretto e preciso dei riferimenti bibliografici, che renderà il compito di scrivere la dissertazione ancora un po' più difficile.

Quindi il candidato in Informatica (o Informatica per il Management) si troverà ad un tempo a doversi preoccupare di scrivere bene, chiaro e preciso, di rafforzare ogni concetto con appositi riferimenti bibliografici, di creare dunque un documento chiaro e piacevole, ben organizzato strutturalmente e argomentativamente, e di formattare un documento tipograficamente sofisticato e piacevole.

Parliamo allora in ordine di un po' tutti questi aspetti.

5.1 Organizzazione della dissertazione

Il tesista deve organizzare il proprio testo in maniera da rendere chiara la struttura dell'elaborato complessivo, le motivazioni per cui si è deciso di intraprendere questo lavoro, perché è stata inclusa questa o quella sezione del testo, e per quale motivo si è deciso di mettere le parti in un ordine piuttosto che un altro. Ogni passaggio di argomento deve essere introdotto e giustificato nell'insieme complessivo e con apposite forme di transizione da una parte all'altra.

Il concetto importante da capire a questo proposito è la plausibilità della successione delle parti. Questa plausibilità è importante sia a livello micro (nella sequenza delle singole frasi del testo) che a livello macro (nell'organizzazione delle sezioni e dei capitoli del testo complessivo).

5.1.1 A livello micro: le frasi

Il livello micro si occupa di come organizzare tra loro le singole frasi che costituiranno il testo. In questo caso la plausibilità della successione delle parti ci porta a dire che:

- ogni frase che si aggiunge deve introdurre nuovi concetti o spiegare meglio concetti già introdotti,
- i concetti vanno introdotti poco alla volta e sempre in un ordine appropriato,
- tutte le spiegazioni relative ad un concetto vanno poste insieme,
- non si può discutere delle conseguenze di un concetto prima di introdurlo,
- non si possono spezzare le discussioni sugli effetti di un concetto in più parti scollegate tra loro.

Ad esempio, non ricopiate mai testi altrui! La tentazione è grande, lo so, ma si vede, si vede benissimo! Perché è così facile individuare pezzi sospetti di ricopiatura? A parte le ovvie considerazioni relative allo stile (due persone non scriveranno mai nello stesso modo, e mai e poi mai scriveranno allo stesso modo un giornalista abituato a scrivere per riviste di divulgazione e un laureando in una materia scientifica). Ma stile a parte, ci sono altri aspetti da considerare nel ricopiare: tipicamente si copia da articoli di settore lunghi due-tre pagine. Certo, contengono esattamente quello che volete dire. Ma nelle due-tre pagine hanno reintrodotta da zero l'argomento, affrontato brevemente i problemi principali, e poi fornito un'opinione o una argomentazione in un senso o nell'altro. In tre pagine quando voi ne dovete riempire una ventina. Questo significa che l'argomentazione vera e propria sarà troppo ridotta rispetto alle vostre necessità, e intorno vi saranno frasi di contestualizzazione e spiegazione che

probabilmente saranno molto simili in profondità e contenuto ad altre parti che avete già inserito in precedenza. In pratica, ripeterete certi concetti introduttivi due o tre volte, e fornirete una volta soltanto e in maniera fugace l'argomento vero e proprio, che è stato il motivo primario per cui avete voluto copiare quello specifico testo. E questo lo si vede.

Quindi, se trovate una qualche fonte esterna che dice delle cose che secondo voi sono importanti, non ricopiate il testo, ma riscrivete con il vostro stile i concetti che vengono enunciati in questo testo. Rileggete il testo in questione un paio di volte, capite il senso e l'organizzazione del ragionamento, poi mettete via il pezzo e riscrivete un testo nuovo. Non guardate mai il testo originale finché non avete finito. Anche se vi sembra che lo stile sia peggiore dell'originale, è il vostro stile.

5.1.2 A livello macro: la strutturazione del testo

Il livello macro si occupa di organizzare tra loro le parti dell'intero documento: capitoli, sotto-capitoli ed altro.

Ovviamente, è necessario organizzare la presentazione partendo da basi comuni, che tutti possano capire, e introdurre via via che servono i concetti nuovi, senza fare troppi balzi in avanti all'improvviso. Quindi si potrebbero ricordare i seguenti principi:

- Fornire prima il problema, poi la soluzione
- Fornire prima i concetti noti, poi spiegare a uno a uno i concetti nuovi
- Spiegare prima cosa si intende fare e perché, e solo dopo spiegare nel dettaglio come si intende fare.
- Ricordatevi il principio fondamentale delle trattazioni: i concetti vanno introdotti, poi spiegati in dettaglio, poi ricapitolati. Come dicono gli americani: "Tell them what you're going to say, then say it, then tell them what you just said". Sembra stupido, ma è fondamentale affinché le cose rimangano stampate nella testa del vostro lettore.

5.1.3 Claim, problema, contesto, soluzione, valutazione

Credo che il modo migliore per affrontare la struttura della tesi sia decidere le seguenti informazioni:

- **Claim:** Ad esempio, "scopo di questa dissertazione è dimostrare che X. Per tale motivo è stato realizzato un progetto che fa Y" (con Y chiaramente collegato ad X).
- **Problema:** Ad esempio, non c'è un modo per ottenere X.
- **Ambito del problema:** Ad esempio, senza X ci sono effetti negativi nel mondo.
- **Contesto scientifico:** Esistono soluzioni in letteratura (scientifica, commerciale, amatoriale, ecc.) ma hanno dei limiti e non portano a risolvere completamente il problema. In particolare, rimangono scoperti A, B e C che sono molto utili per ottenere X.
- **Contesto tecnologico:** Io, tesista, ho trovato fonte di ispirazione da tecnologie, approcci, algoritmi ignorati dagli altri, anche apparentemente sconnessi con l'argomento della tesi, che mi permettono di ottenere X.

- **Contributo:** Io, tesista, ho realizzato una soluzione che fa Y, che è fatta così e così, e si basa su queste fonti di ispirazione in maniera creativa/innovativa/inesplorata, tramite la quale si può ottenere X.
- **Valutazione:** Adesso analizzo qualitativamente o quantitativamente l'oggetto che ho creato, evidenziandone pregi e difetti, e dimostrando che ottengo X.
- **Conclusioni e sviluppi futuri:** E mi ripropongo in un immediato futuro di migliorare alcuni dei difetti che ho riscontrato e di estenderlo ulteriormente.

5.2 Struttura della dissertazione

Ad esempio, io mi trovo abbastanza bene con una struttura di tesi come la seguente:

- Cap 1 Introduzione:
 - claim, problema, ambito del problema per esteso
 - Descrizione in breve di contesto scientifico e tecnologico (ridondante rispetto al cap. 2)
 - Descrizione in breve della soluzione (ridondante rispetto al cap. 3)
 - Descrizione in breve della valutazione (ridondante rispetto al cap. 5)
 - Sviluppi futuri (ridondante rispetto alle conclusioni)
- Cap 2 Contesto scientifico e tecnologico
 - Approcci al problema precedenti a questo lavoro e limiti fondamentali della loro inadeguatezza
 - Nuovi strumenti, tecnologie, algoritmi, linguaggi, standard che mi portano a realizzare una soluzione migliore di quelle esistenti
 - citazioni citazioni citazioni
- Cap 3 Introduzione del contributo ad alto livello
 - Cosa fa il sistema
 - A cosa serve
 - In che maniera risolve i problemi lasciati aperti dalle soluzioni descritte precedentemente
 - Come lo si usa
 - schermate, esempi, casi d'uso.
- Cap 4 Introduzione del contributo a basso livello
 - Struttura concettuale e concreta dell'applicazione
 - Tecnologie principali utilizzate
 - Algoritmi (se interessanti)
 - Ogni altra informazione possa far comodo ad un programmatore che voglia modificare il codice e le funzionalità del sistema
- Cap 5 Valutazione
 - Efficienza: Valutazione quantitativa (se appropriata): struttura dei test: macchina, task, effetti a confronto: effetti su tempo e memoria

- Efficacia: Valutazione qualitativa sull'incremento o miglioramento nelle funzionalità, usabilità, integrazione, flessibilità, manutenzione del sistema rispetto ai precedenti
- Cap 6 Conclusioni e sviluppi futuri
 - Identificazione delle motivazioni di orgoglio e di modestia del sistema realizzato, e loro giustificazione. Identificazione dei punti di miglioramento sostanziale rispetto alle soluzioni altrui e giustificazione del motivo per cui vale la pena abbandonare loro e adottare questa
 - Sviluppi futuri: cosa rimane da fare: bug fix, feature mancanti, estensioni fondamentali, desideri e sogni (in ordine di importanza)
- Bibliografia
- Eventuali allegati

5.2.1 La lingua italiana

relativi, "quello che è, quelli che sono", i congiuntivi, Spaziatura e posizionamento della punteggiatura, la punteggiatura e soprattutto le virgole, lo spelling. Rileggere, far rileggere. TBD

5.3 Appunti sparsi

- *Introduzione*: è l'ultima ad essere scritta, e contiene un'affermazione di principio (la tesi vera e propria), con una breve (una o due facciate) spiegazione del significato della tesi e delle sue applicazioni pratiche. Segue ad essa una analisi più lunga del senso fondamentale della tesi (3-4 pagine) e una analisi di come si andrà a dimostrare questa tesi. Questa analisi, che occupa 8-10 pagine, è né più né meno di un riassunto del resto della tesi, completamente ridondante rispetto a quello scritto nel resto della tesi. L'unica differenza è che è organizzato per problemi e non per capitoli. Cioè non "Nel capitolo 2 trattiamo di questo e quello", ma "Per dimostrare la tesi bisogna discutere di questo e quello. Discussione. Questo problema è trattato in modo più approfondito nel capitolo 2".
- *Ambito scientifico e tecnologico*: del problema, non della soluzione. Cioè non si racconta come funzionano le tecnologie utilizzate per lo sviluppo, ma la ricerca scientifica e tecnologica e la letteratura che affronta il medesimo problema. Si cerchi nel mondo commerciale e anche nell'open source. Si cerchi in letteratura scientifica. Motori di ricerca: <http://scholar.google.com>, ACM (<http://www.acm.org> -> Digital Library), su IEEE Computer (<http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp>), su Springer Link (<http://www.springerlink.com/>), su CiteSeer? (<http://citeseer.ist.psu.edu/>), e DBLP (<http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/>), LNCS (<http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,0,5-164-0-0-0,0.html>). Si noti che tutti i siti a pagamento sono accedibili gratuitamente da un qualunque computer dell'università (IP 130.136.*.* o 137.204.*.*)
- *Il prototipo XY* (dare sempre un nome al proprio programma): analisi delle esigenze, analisi delle applicazioni pratiche possibili, esempi, schermate. Mi raccomando: nessun dettaglio tecnico su come è fatto dietro. Esempi molti. Lettore tipo: un utente potenziale che deve decidere se usare o meno il tuo programma. Livello di architettura necessario: MOLTO AD ALTO LIVELLO.

- *Architettura del prototipo XY*: Descrizione dettagliata dell'architettura. Descrizione del nome e del ruolo di ciascun file importante del programma. Descrizione dell'organizzazione interna dei singoli file e identificazione del flusso principale di esecuzione. Lettore tipo: un povero laureando che ti seguirà nell'evolvere questa tesi.
- *Conclusioni* Ripresa dell'affermazione espressa nell'introduzione, e riassunto di come si è alla fine arrivati a dimostrarla. Identificazione delle aree ancora carenti o suscettibili di miglioramento e breve illustrazione di come potrebbero essere risolti (= sviluppi futuri)

5.4 Bibliografia

Deve essere fatta come specificato nel modello alpha LaTeX.

Risorse: <http://library.osu.edu/sites/guides/cbegd.html>, con la seguente differenza: la voce bibliografica è preceduta da una sigla tra parentesi quadre che contiene due o tre lettere più due numeri, in cui le due o tre lettere sono o le iniziali del cognome dei primi due o tre autori, oppure le prime tre lettere del cognome dell'unico autore. I due numeri sono i due ultimi numeri dell'anno di pubblicazione. In caso di due riferimenti con esattamente le stesse lettere e numeri si pone una a o una b in fondo. Nel testo si usa questa sigla. L'anno ci va sempre, se la risorsa esiste solo in forma elettronica ci va solo l'URL, se esiste sia in forma elettronica sia cartacea, ci va la citazione della forma cartacea seguita dall'URL. Se la risorsa elettronica non è datata e non si riesce a stabilire una data (ad esempio la si può trovare nel copyright, se c'è) aggiungere in fondo la nota: "Ultima visita: 12 giugno 2005" o quel che è.

Esempio:

Bibliografia Nel testo

[JL92] Johnson DL, Lynch WE Jr. 1992. Panfish use of and angler success at evergreen tree, brush, and stake-bed structures. *N Am J Fish Manage* 12(1):222-9[JL92]
 [JL93a] Johnson DL, Lynch WE Jr. 1993. blah blah. *N Am J Fish Manage* 12(1):222-9 [JL93a]
 [JL93b] Johnson DL, Lynch WE Jr. 1993. Uh Uh *N Am J Fish Manage* 12(1):222-9 [JL93b]

5.4.1 I riferimenti bibliografici

Elementi di un tutto (articoli in riviste, libri o proceedings, pagine di sito, ecc.)

[_sigla_] Autori " Titolo " Pubblicazione complessiva _Anno_ URL

Elementi indipendenti (libri, standard, siti interi)

[_sigla_] Autori _Titolo in corsivo_ Dettagli Pubblicazione _Anno_ URL

cioè il titolo va tra virgolette e precede le informazioni sulla pubblicazione complessiva nel caso di elementi di un tutto, e va in corsivo nel caso di elementi indipendenti.

5.4.2 Elementi fondamentali

Anno: Ogni riferimento DEVE riportare sicuramente l'anno. In quei casi in cui l'anno proprio NON si può identificare (esempio una pagina web non datata), allora si aggiunga una voce tipo "Ultima visita: 12 giugno 2006" alla fine della citazione.

Autore: rarissimamente esistono testi senza autore. Solo in quei casi ci si può permettere di omettere gli autori. Cercarli. Al massimo può andare bene l'azienda (Es. Microsoft Corp.) che ha pubblicato il testo

Pubblicazione complessiva: Distinguiamo tra rivista, proceedings, libro, sito web:

Rivista: Nome della rivista in corsivo, num(volume), editore, data se presente, anno obbligatorio

Proceedings: Nome della conferenza, luogo, data esatta (es. "New York, 12-14 maggio 2003"), editore, anno (anche ripetuto).

Libro: (ed. nome editor) Titolo libro in corsivo, Editore, Anno

Sito Web: Organizzazione responsabile del sito, data precisa (se c'è, cercare almeno l'anno)

Pubblicazione indipendente: Editore, tipo di documenti se c'è (es. "W3C recommendation 12 March 2001"), anno.

Anno: Se non già presente in una data esplicita, ripeterlo.

URL: Il più precisa possibile (non soltanto <http://www.ibm.com>, ma esattamente l'URL da cui si è tratta la notizia o la citazione).

5.4.3 Formattazione della dissertazione

5.4.4 Sottomissione, stampa e rilegatura

6 La discussione

6.1 Le fasi finali

6.1.1 La consegna

TBD

6.1.2 La controrelazione (cdl magistrale)

Nel frattempo il vostro relatore avrà fatto avere l'elenco dei suoi laureandi alla commissione, indicando per ciascun candidato il tipo di tesi e se viene richiesta una controrelazione. Solitamente viene anche fornito un suggerimento per uno specifico controrelatore, ma la commissione è autonoma e decide sulla base di mille considerazioni, inclusa la effettiva composizione delle sottocommissioni, se accettare il suggerimento o meno.

L'elenco di tutti i candidati serve, sulla base di complesse alchimie di cui ignoro i dettagli, a generare l'elenco delle sottocommissioni e dei loro membri. In pratica, quando ci sono molti candidati è impossibile che venga fatta un'unica commissione di laurea, ma si organizzano i candidati in sottocommissioni sostanzialmente omogenee per composizione, e si attribuiscono i controrelatori all'interno dei membri della sottocommissione.

Qualche giorno dopo la consegna della tesi riceverete un messaggio di posta elettronica che specifica la composizione delle sottocommissioni, l'aula, l'orario e l'ordine delle presentazioni, e il controrelatore assegnato.

Appena ricevete questo messaggio scrivete al vostro controrelatore ricordandogli il suo ruolo, e datevi disponibili per la controrelazione in qualunque momento. Consegnategli direttamente (se lo trovate) o lasciate nella sua buchetta la sua copia della tesi. Attendete un suo appuntamento.

All'appuntamento presentatevi puntuali, con anche la vostra copia della tesi e un portatile già acceso e in pausa (se avete un progetto da fargli vedere). Il controrelatore può concedervi due minuti come mezz'ora, o può anche non farsi vivo. Lasciate a lui il controllo dell'incontro. Rispondete alle domande e fategli sapere che se vuole c'è anche una demo (se c'è, ovviamente).

Durante l'incontro l'espressione facciale del vostro controrelatore può essere impenetrabile come in un giocatore di poker, o cordiale e amichevole come in un vecchio parroco in visita pasquale. Non traete conclusioni né in un caso né nell'altro. Scoprirete la sua opinione solo alla proclamazione, inclusa nel voto di laurea finale.

6.2 La presentazione

La discussione di laurea prevede l'uso di lucidi (in formato PowerPoint? o similare). Considerate 10 lucidi per la triennale e 13 per la quinquennale. Sulla base dei lucidi va poi preparato un discorso da tenere in 10 minuti per la triennale, 15 per la quinquennale. Non di più, perché solitamente sarete in tantissimi e proprio non c'è tempo. Quindi preparatevi a quei tempi e quelle quantità.

I lucidi sono divisi in uno di titolo (con il titolo della tesi, il nome vostro e il nome del vostro relatore e, se l'avete, il correlatore. Ma non il nome del contro-relatore), e tre sezioni di ugual misura: un terzo di introduzione al contesto scientifico della tesi, un terzo al vostro contributo individuale, un terzo ad una valutazione del vostro contributo. Di questo terzo, un lucido (l'ultimo) sarà dedicato alle conclusioni e agli sviluppi futuri.

I lucidi dovrebbero contenere 2-4 frasi lunghe (di due o tre righe) oppure 5-7 punti nominali (cioè senza una struttura soggetto/verbo/complementi esplicita). Comunque siate coerenti: se iniziate con uno stile proseguite con quello.

Evitate animazioni e decorazioni che distraggano. Un po' di stile va bene, ma non eccessivo. Usate immagini se servono, non per decorare: una immagine vale mille parole, ma se si ha l'impressione che vogliate solo rendere più accattivante la presentazione la commissione può decidere di punirvi. Sicuramente se avete un progetto con un'interfaccia fate vedere l'interfaccia. Fate molti esempi e commentateli.

Quando si passa a parlare del vostro contributo, DITELO! Fate capire che non è più roba altrui, ma vostra. Mettete il nome del progetto sul titolo del lucido, e iniziate una frase con qualcosa tipo "Il mio contributo di tesi si concretizza nel progetto XY, su cui adesso spenderò qualche parola".

Il discorso deve raccontare concetti sopra ed intorno al contenuto testuale del lucido. Mai e poi MAI dovete leggere quello che c'è scritto sopra al lucido. Siamo tutti in grado di leggere da soli. Se vi accorgete di avere la tentazione di leggere i lucidi, attenetevi alla struttura a 5-7 voci nominali, così da rendere più difficile il ricadere non intenzionalmente nella lettura.

Controllate la vostra presentazione con geometria 4:3, perché spesso la tipologia dei proiettori è quella.

6.3 Parlare in pubblico

I lucidi servono come base per esporre in pubblico un discorso di 10-15 minuti. Questa è la cosa più importante, ben più dei lucidi. La bontà della presentazione può fare molto per migliorare il vostro voto finale.

Provate il discorso davanti ad un pubblico (anche uno specchio). Controllate i tempi. Quando parlate non guardatevi le scarpe, non guardate il soffitto, non guardate lo schermo del portatile. Guardate il pubblico e, di tanto in tanto, lo schermo a parete su cui c'è la proiezione dei lucidi (ma non state sempre con le spalle al pubblico!).

Ma soprattutto guardate il pubblico. Fissate qualcuno nelle prime file, poi ogni pochi secondi cambiate e fissate qualcun altro. Risulterà difficile per questa persona distrarsi esplicitamente e platealmente. Ma non fissate sempre o a lungo la stessa persona perché innervosisce e sconcerta. Parlate a voce chiara e a buon volume (veramente alto! Dovete far udire quello che state dicendo a tante persone non troppo vicine), con un buon italiano senza inflessioni dialettali e senza fretta, senza mangiarvi le parole. Cercate anche di mettere un po' di energia e di entusiasmo nella vostra voce. La monotonia e la cantilena sono soporifere, mentre una voce squillante e decisa fa miracoli per trattenere l'attenzione del pubblico. Combattetela la timidezza, vi servirà anche nella vita lavorativa.

Immaginatevi una o due domande che potrebbero chiedervi, e preparatevi dei lucidi fuori sequenza che rispondano a queste domande. Se qualcuno vi fa la domanda giusta tirate fuori il lucido e con un sorriso dite qualcosa tipo "Ho proprio un esempio che può rispondere alla domanda".

Date del lei a tutti, incluso il relatore. Il controrelatore, se presente, ha l'obbligo morale di fare una domanda. Se l'argomento è interessante qualche membro della commissione si potrebbe sentire di fare una domanda. In questo caso, non emozionatevi e non iniziate a balbettare: delle due è un buon segno - l'argomento interessa - non il sintomo del fatto che avete detto una stupidaggine. Infatti, se dite una stupidaggine, la cosa vi verrà fatta notare NON sotto forma di domanda.

C'è un presidente di commissione che conduce le danze (vi dà i tempi, vi dice quanto tempo manca, e alla fine chiede al pubblico se ci sono domande). Solitamente l'annuncio che mancano due minuti alla fine della presentazione mette il panico: in pochi secondi bisogna riorganizzare il discorso in modo da portarlo a conclusione in tempi molto più brevi del previsto. Preparatevi a questa evenienza studiando un percorso abbreviato e veloce (veramente veloce) sugli ultimi lucidi della presentazione che permettano lo stesso di portare alla luce i punti più importanti del vostro lavoro. Alla fine della presentazione, se non è chiaro che avete finito, dite semplicemente "Questo è tutto" oppure "Ho finito". Non sostituitevi al presidente, non andate via senza essere stati invitati a farlo, e soprattutto non chiedete voi al pubblico se ci sono domande.

Istruite la famiglia e gli amici a entrare tutti insieme, nel minor tempo possibile, in silenzio, dalla porta in fondo all'aula (se siete, come spesso capita, nelle aule Ercolani). Voi state pronti vicino

alla porta principale dell'aula con il computer acceso e pronto quando inizia ad essere circa il momento della vostra presentazione. Dopo la vostra presentazione, dite a famiglia ed amici di uscire nel minor tempo possibile, in silenzio, sempre dalla porta in fondo, e senza ostacolare chi sta entrando per la presentazione successiva.

6.4 La decisione della commissione e la proclamazione

Dopo tutte le presentazioni, la commissione si riunisce, decide i voti di laurea e firma tutte le pratiche burocratiche (ci sono dozzine di firme da fare). In questo lasso di tempo viene esaminata la tesi, si considera la media, si chiede al relatore una proposta di voto, si verifica con il contro-relatore (se c'è) che il voto sia appropriato, e se non ci sono discussioni si va avanti. Tipicamente c'è veramente da discutere per solo uno o due candidati ogni sessione, mentre gli altri vengono risolti in pochi minuti ciascuno.

Ad una certa ora c'è la proclamazione. Siate sul posto un po' prima dell'orario annunciato: è capitato alcune volte che, essendo la discussione finita con un po' di anticipo, le proclamazioni iniziassero qualche minuto prima dell'orario annunciato.

All'inizio della cerimonia, entra la commissione (togata) e si dispone in circolo intorno alla cattedra. Il presidente, in centro, fa un breve discorsino ed inizia a chiamare i candidati. Tutti i candidati si dovrebbero mettere sul lato più distante dalla porta, e disporsi in ordine alfabetico. Famiglie e amici non dovrebbero affollare la porta principale o il percorso del laureando davanti alla commissione.

Quando viene chiamato il vostro nome, portatevi, con passo rapido ma senza correre, davanti al presidente e ascoltate la formula di rito. Notate che il voto viene detto nella forma "ottantasette su centodieci", e, nel caso di lode, si può dire sia "centodieci e lode su centodieci", sia "centodieci su centodieci <<pausa anche lunga>> con l'aggiunta della lode". Recentemente ho sentito (ma non ad Informatica) anche la dizione "Centodieci su centodieci. <<pausa lunga>> La commissione ha anche deciso all'unanimità l'attribuzione della lode".

È importante dunque istruire famiglia e amici a non iniziare a strillare appena il presidente ha pronunciato il primo numero ("ottantasette"), e a non iniziare a ululare se, aspettandovi la lode, il presidente ha detto solo "centodieci su centodieci", perché può decidere autonomamente la forma con cui si enuncia il voto. Insomma: aspettate e dite di aspettare che la frase venga pronunciata tutta e fino in fondo.

Una volta pronunciata la formula di rito, il presidente vi porgerà la mano. Stringetela, e andate a stringere la mano del resto della commissione. Non seguite necessariamente un ordine, ma usate quello più logico in base alla disposizione delle persone di fronte a voi. Stringere la mano solo al presidente è evidenza di un malumore o di un litigio con il relatore. Non stringerla a nessuno è dimostrazione di grande cafonaggine.

Dopodiché ritiratevi in buon ordine da dove siete venuti, attenti a non ostacolare chi viene dopo di voi. Avete finito, siete laureati, potete andarvi ad ubriacare con la famiglia e gli amici. E attenti a non guidare dopo, mi raccomando.

7 Conclusioni